

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción	Autor
2.0	09/04/2026	inicio de documento	Pardo Munasipov Tsatsorin Chernishev

Tabla de contenidos

1. Objetivo

El objetivo de este sistema es permitir la gestión y venta de tickets para conciertos de manera digital. El sistema permitirá administrar conciertos, vender entradas, controlar disponibilidad de sectores y validar tickets mediante códigos QR o códigos de barras durante el ingreso al evento.

Además, el sistema facilitará la compra de entradas por parte de los usuarios y permitirá a los administradores gestionar conciertos, sectores, disponibilidad de tickets y otros servicios adicionales como merchandising, estacionamiento y transporte.

2. Beneficios

Este sistema permitirá mejorar la organización y venta de entradas para conciertos, evitando errores manuales y sobreventas de tickets.

Los principales beneficios son:

- Centralizar la venta de tickets en un solo sistema.
- Controlar la disponibilidad de entradas en tiempo real.
- Reducir la reventa mediante límites de compra por usuario.
- Facilitar el acceso al evento mediante tickets digitales.
- Mejorar la gestión de conciertos por parte de los administradores.
- Permitir la venta adicional de merchandising.
- Administrar estacionamientos y transportes disponibles para el evento.

3. Alcance

El sistema será una **aplicación de escritorio** utilizada por administradores, organizadores y compradores.

Administrador

El administrador podrá:

- Crear conciertos.
- Modificar conciertos.
- Definir sectores del concierto (VIP, platea, campo, etc.).
- Definir capacidad de cada sector.
- Bloquear o liberar tickets.
- Administrar merchandising.
- Administrar estacionamientos.
- Administrar transportes disponibles para los conciertos.
- Visualizar disponibilidad de tickets.

Organizador

El organizador podrá:

- Crear conciertos.
- Modificar conciertos autorizados.
- Administrar información del evento.

Comprador

El comprador podrá:

- Visualizar conciertos disponibles.
- Ver sectores y disponibilidad de tickets.
- Comprar tickets.
- Comprar hasta un máximo de 4 o 6 entradas por concierto.
- Recibir confirmación de compra por email o SMS.
- Recibir tickets digitales con código QR o código de barras.

Sistema de acceso al concierto

El sistema permitirá validar tickets mediante el escaneo del **QR o código de barras** en el ingreso al evento.

4. Limitaciones

El sistema tendrá las siguientes limitaciones:

- El sistema funcionará únicamente como **aplicación de escritorio**.
- Los conciertos no podrán superponerse en **misma fecha, hora y lugar**.
- Cada sector tendrá un límite de capacidad definido por el administrador.
- Cada usuario podrá comprar un máximo de **4 a 6 tickets por concierto**.
- La disponibilidad de tickets dependerá de la capacidad total del evento.
- La confiabilidad del sistema deberá ser **mayor o igual a 0,99**.

5. Requisitos no funcionales globales

RNFG1: El sistema funcionará en sistema operativo **Windows**.

RNFG2: El sistema deberá contar con **conexión a internet** para actualizar disponibilidad de tickets en tiempo real.

RNFG3: El sistema deberá mantener una **fiabilidad mínima de 0,99**.

RNFG4: El sistema deberá actualizar la disponibilidad de tickets **en tiempo real** para evitar ventas duplicadas.

RNFG5: El sistema deberá soportar **alta concurrencia de usuarios mediante fila virtual** en caso de alto tráfico.

Módulo Venta de Tickets

5.1 Requisitos funcionales

RFC1:

El **comprador** podrá visualizar conciertos disponibles **a través de una lista en pantalla que muestre los eventos activos cargados en el sistema**.

RFC2:

El **comprador** podrá visualizar información del concierto **seleccionando un evento, mostrando artista, fecha, hora, lugar, capacidad total y sectores disponibles.**

RFC3:

El **comprador** podrá visualizar la disponibilidad de tickets en tiempo real **mediante la actualización automática de los cupos disponibles por sector.**

RFC4:

El **comprador** podrá seleccionar el sector de la entrada **eligiendo entre opciones disponibles como VIP, platea o campo antes de realizar la compra.**

RFC5:

El **comprador** podrá comprar hasta 4 o 6 tickets por concierto **mediante un control del sistema que limite la cantidad máxima por usuario en cada operación.**

RFC6:

El **comprador** deberá ingresar nombre, apellido, correo electrónico, documento y datos de pago **completando un formulario obligatorio antes de confirmar la compra.**

RFC7:

El **sistema** generará un ticket digital con código QR o código de barras **automáticamente una vez confirmada la compra.**

RFC8:

El **sistema** enviará confirmación de compra por email o SMS **utilizando los datos de contacto proporcionados por el comprador.**

RFC9:

El **personal de acceso** podrá validar tickets **escaneando el código QR o código de barras mediante un lector en la entrada del concierto.**

RFC10:

El **sistema** permitirá implementar una fila virtual **cuando se detecte alta concurrencia de usuarios, organizando el acceso de manera ordenada.**

RFC11:

El **comprador** podrá comprar merchandising del evento **agregando productos a su compra durante el proceso de adquisición de tickets.**

RFC12:

El **comprador** podrá reservar estacionamiento para el evento **seleccionando la opción correspondiente durante la compra del ticket.**

RFC13:

El **comprador** podrá reservar transporte hacia el concierto **eligiendo entre opciones disponibles definidas por el administrador, como camionetas con punto de salida específico (ej: Obelisco).**

5.1.2 Requisitos no funcionales

RNFC1: El sistema deberá mostrar disponibilidad de tickets **en tiempo real.**

RNFC2: El tiempo de confirmación de compra no deberá superar los **5 segundos.**

RNFC3: El sistema deberá garantizar que no se vendan más tickets que la capacidad disponible.

RNFC4: El sistema deberá permitir escaneo rápido de tickets en el acceso al evento.

Módulo Administración de Conciertos

Requisitos funcionales

RFA1:

El **administrador** podrá crear conciertos **completando un formulario donde ingrese**

artista, fecha, hora, lugar, capacidad total y configuración inicial de sectores, validando que no exista otro concierto en el mismo lugar, fecha y hora.

RFA2:

El administrador podrá modificar conciertos editando los datos previamente cargados a través de un panel de gestión, siempre que el evento no haya comenzado o no afecte ventas ya realizadas.

RFA3:

El administrador podrá definir sectores del concierto creando, editando o eliminando sectores (VIP, platea, campo, etc.) desde una interfaz de configuración asociada a cada concierto.

RFA4:

El administrador podrá definir la capacidad de cada sector asignando una cantidad máxima de tickets disponibles por sector, asegurando que la suma no supere la capacidad total del evento.

RFA5:

El administrador podrá bloquear o liberar tickets seleccionando sectores o rangos de entradas desde el sistema, permitiendo restringir o habilitar su venta según necesidades operativas.

RFA6:

El administrador podrá visualizar la cantidad de tickets disponibles mediante paneles o reportes que muestren en tiempo real la cantidad total y por sector de tickets vendidos y disponibles.

RFA7:

El administrador podrá administrar merchandising del evento agregando, modificando o eliminando productos (ej: remeras, posters), definiendo precio, stock disponible y asociación con el concierto.

RFA8:

El **administrador** podrá administrar estacionamientos disponibles **definiendo cantidad de espacios, ubicación, precio y disponibilidad, vinculados a cada concierto.**

RFA9:

El **administrador** podrá administrar transportes disponibles para los conciertos **creando opciones de transporte (ej: camionetas), indicando puntos de salida, horarios, capacidad y costos, asociados a cada evento.**

6. Prototipos de interfaz

En esta etapa del proyecto no se desarrollaron prototipos de interfaz.

Las interfaces se definirán en una etapa posterior del desarrollo del sistema.

7. Glosario

Ticket: Entrada digital que permite el acceso al concierto.

Sector: Área específica del recinto del concierto (VIP, platea, campo, etc.).

Administrador: Usuario encargado de gestionar conciertos y configuraciones del sistema.

QR: Código utilizado para validar la autenticidad del ticket en el ingreso al evento.

Fila virtual: Sistema que organiza a los usuarios en espera cuando hay gran cantidad de accesos simultáneos.